

# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA,  
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



## Informe de Laboratorio: Semana 2

Tarea: Implementación de Algoritmo de Dijkstra en el Mapa del  
Perú

**Estudiante:** Jhon Daniel Pari Valencia

**Curso:** Programación Competitiva

**Docente:** Ing. Aceituno Rojo Miguel Romilio

**Semestre:** VI

Puno - Perú

2026

# 1. Introducción

En el presente documento se detalla la solución al problema de optimización de rutas mínimas en el territorio nacional peruano. El objetivo principal es la aplicación práctica del algoritmo de Dijkstra sobre un grafo pesado donde los nodos representan las capitales departamentales y las aristas las conexiones viales principales.

## 2. Especificaciones Técnicas

- **Lógica del Algoritmo:** Implementación de Dijkstra en JavaScript.
- **Cálculo Geográfico:** Uso de la fórmula de Haversine para determinar la distancia entre coordenadas (latitud y longitud).
- **Visualización:** Integración con la API de Google Maps.
- **Geolocalización:** Mapeo de 25 regiones del Perú, incluyendo la capital de Apurímac (Abancay) y sus conexiones adyacentes.

## 3. Entregables y Repositorio

El código fuente se encuentra organizado bajo una estructura de Cuaderno Digital.<sup>en</sup> un repositorio público de GitHub, cumpliendo con los estándares de documentación requeridos.

| Descripción           | Enlace (URL)                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repositorio Principal | <a href="https://github.com/DANIEL232518/Programacion-Competitiva-2026">github.com/DANIEL232518/Programacion-Competitiva-2026</a> |
| Carpeta del Proyecto  | <a href="#">Semana 2 / Dijkstra-Peru</a>                                                                                          |

## 4. Conclusiones

La implementación cumple satisfactoriamente con la imagen que nos dio, logrando una interfaz intuitiva que muestra el desglose del recorrido y la distancia total en kilómetros.